

Negativos e a **reta**

*a reta não decora os números: é onde eles ganham **ordem** e **distância** — e as duas não são a mesma coisa*

O seminário **1** já mostrou o **oposto** — que subtrair é somar o oposto, que o inteiro foi inventado para o oposto existir, e por que menos com menos dá mais. Nada disso se repete aqui.

Este pega o que sobrou e ninguém entrega: o que acontece com a palavra “**maior**” quando você passa do zero para a esquerda, e por que **módulo não é “tirar o sinal”**.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira
Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira
Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Dois sinais de menos, e eles não fazem a mesma coisa

$-x$	lê-se “ o oposto de x ”. É um objeto — o número que somado a x dá zero. Não é “ x negativo”: se x já for negativo, $-x$ é positivo
$a - b$	lê-se “ a menos b ”. É uma operação — e o seminário 1 mostrou que ela é $a + (-b)$
$a < b$	lê-se “ a é menor que b ”, e quer dizer “ a está à esquerda de b na reta ” — nada além disso
$ x $	lê-se “ módulo de x ” ou “ valor absoluto de x ”. É a distância de x até o zero
$ a - b $	lê-se “ módulo de a menos b ”, e é a distância entre a e b

em bom português:

o mesmo traço faz três trabalhos: **oposto** ($-x$), **subtração** ($a - b$) e **parte do numeral** (-3). A folha inteira depende de não confundi-los.

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Do **oposto**, que o seminário 1 construiu. Não usa função, não usa gráfico, não usa geometria — e não repete a regra dos sinais, que já está lá como **teorema**.

O QUE ELE ENTREGA ADIANTE

A leitura de $|x - a| < \delta$ como “a distância de x até a é pequena”. É a frase inteira da definição de **limite**, e o arco do cálculo a cobra na primeira aula.

O sinal já foi **cor**, e nem por isso foi fácil

Os chineses calculavam com varetas: **vermelhas** para o positivo, **pretas** para o negativo. O sinal morava na cor do objeto, não dentro do número — e por isso o negativo não lhes deu trabalho nenhum.

Mil e setecentos anos depois, na Europa, Michael Stifel conhecia todas as propriedades deles e ainda assim os chamava de “**numeri absurdi**”. O que incomodava não era a conta: era admitir que aquilo **fosse um número**.

BOYER, CAP. 9 E CAP. 13

“A ideia de números negativos parece não ter causado muita dificuldade aos chineses, porque eles estavam acostumados a calcular com **dois conjuntos de varetas** — um vermelho para coeficientes positivos, um preto para negativos.”

China, séc. II a.C. — sem problema nenhum

vermelhas = positivo pretas = negativo
o sinal estava na COR da vareta,
não no número

Europa, 1544 — ainda incomodava

“numeri absurdi”

Michael Stifel, que conhecia
todas as propriedades deles
mil e setecentos anos de distância

A reta é uma **fila**, e nenhum par fica sem decisão

Pôr os números numa reta é afirmar duas coisas de uma vez. A primeira é que **existe uma ordem**: dados dois números quaisquer, um deles está à esquerda do outro.

A segunda é que essa ordem **não deixa buraco de decisão** — não há par de números sobre o qual a reta se cale. É isso, e só isso, que $a < b$ quer dizer: a está à esquerda.

em bom português:

“menor” deixa de ser uma impressão de tamanho e vira uma **posição**. A troca parece pequena e é ela que sustenta a folha seguinte.



dados dois números QUAISQUER da reta, um deles está à esquerda do outro — e nenhum par fica sem decisão

À esquerda do zero, o **maior** tamanho é o menor número

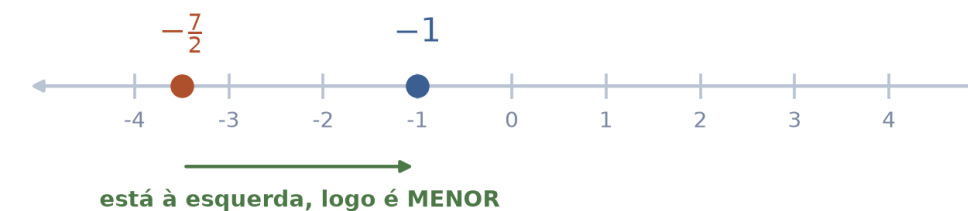
Contando laranjas, "maior" e "mais longe do zero" são a mesma coisa. Passe para a esquerda do zero e as duas **se separam**: $-\frac{7}{2}$ é **menor** que -1 , e no entanto seu tamanho é **três vezes e meia** maior.

Não há paradoxo — há duas perguntas diferentes sendo feitas à mesma reta. *Onde está?* é ordem. *Quão longe do zero?* é distância. A reta responde às duas, e as respostas divergem em metade dela.

AULA DE ÁLGEBRA LINEAR

"A imagem de menos sete meios. Se você dividir 7 por 2 [...] isso é 3 inteiros e mais 1[2], ou **3,5**. E 3,5 é... negativo é **menor do que** [menos um]."

$$-\frac{7}{2} < -1 \quad \text{e no entanto} \quad \left| -\frac{7}{2} \right| = 3,5 > |-1| = 1$$



a partir do zero para a esquerda, quem tem o tamanho MAIOR é o número MENOR — e é aqui que a intuição da contagem para de servir

Multiplicar por negativo **vira** a fila inteira

Multiplicar todo mundo por um número negativo é **refletir a reta no zero**: quem estava à esquerda passa para a direita. Se a ordem inverte para todos, ela inverte também na desigualdade.

Por isso $-2x < 6$ vira $x > -3$, e não $x < -3$. A regra que se decora — "ao dividir por negativo, inverte o sinal" — é essa reflexão, dita de outro jeito.

em bom português:

e é conferível num ponto só: em $x = -4$, $-2x = 8$, que **não** é menor que 6. O -4 está fora, como $x > -3$ manda.

$$-2x < 6$$



a pergunta, com o $-$ grudado no x

$$x > -3$$



a resposta: o sinal da desigualdade **VIROU**

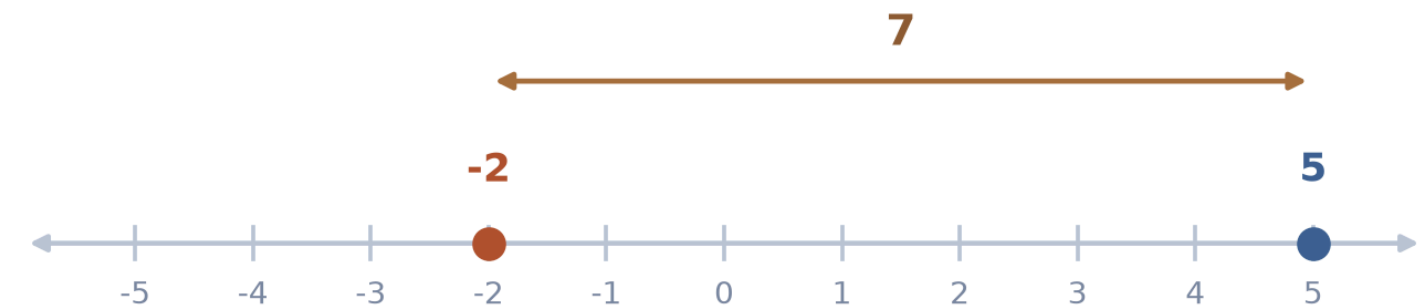
Distância não tem lado

A distância entre dois pontos da reta é $|a - b|$, e a ordem em que você os toma **não importa**: de -2 até 5 são sete, e de 5 até -2 são os mesmos sete.

É a diferença entre as duas coisas que a reta carrega. A **ordem** tem direção — trocar a por b troca o sentido da desigualdade. A **distância** não tem, e é o módulo que apaga o sentido.

AULA DE CÁLCULO

“A distância, por exemplo, de x [a] y é, na verdade, o [módulo] de x menos y . [...] A distância de x até zero [...] é exatamente **módulo de x** .”



$$|-2 - 5| = |-7| = 7 \quad \text{e também} \quad |5 - (-2)| = |7| = 7$$

distância não tem lado: tanto faz de quem se sai. É a ordem que tem direção, não a distância

Módulo não é **tirar** o sinal

“Tirar o sinal” funciona enquanto o número vem escrito com um sinal para tirar. Escreva $|2 - \sqrt{5}|$ e a receita **não tem onde pegar**: não há menos na frente, e o conteúdo é negativo.

Pela definição a conta sai sozinha. Como $\sqrt{5} > 2$, o de dentro é negativo, e o módulo é o **oposto** dele: $\sqrt{5} - 2$. Foi preciso **pôr** um menos para chegar a um número positivo.

AULA DE CÁLCULO

“A raiz de cinco é maior do que dois [...] então dois menos a raiz de cinco [é] um número negativo. [...] O módulo dele, no fundo, é **menos esse número**. E menos vezes menos é mais.”

quanto vale $|2 - \sqrt{5}|$?

“é só tirar o sinal”

$$2 - \sqrt{5}$$

não há sinal para tirar —
o menos está DENTRO

a receita não se aplica

“é a distância até o zero”

$$\sqrt{5} > 2, \text{ logo } 2 - \sqrt{5} < 0$$

$$|2 - \sqrt{5}| = -(2 - \sqrt{5}) = \sqrt{5} - 2$$

PÔS um menos — e deu positivo

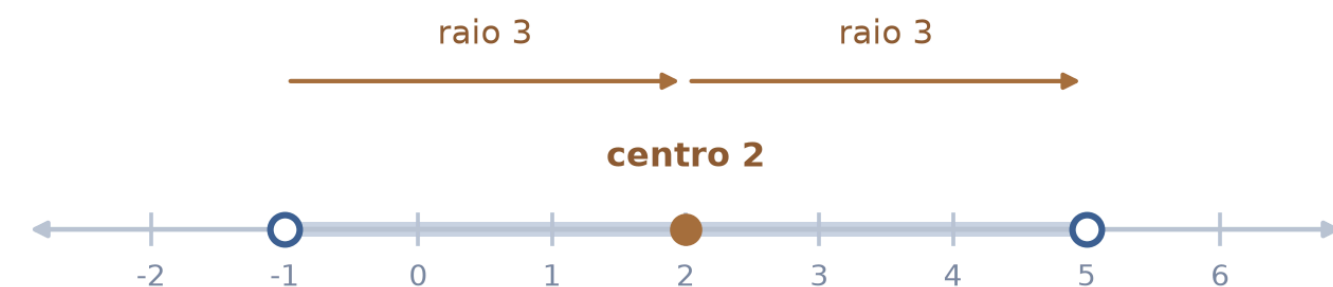
Uma desigualdade com módulo é um **intervalo**

$|x - 2| < 3$ não pede conta: pede leitura. Ela diz que a **distância de x até 2 é menor que 3** — e quem está a menos de 3 do 2 são exatamente os números entre **−1** e **5**.

Os dois nomes que o professor usa fecham a folha: o 2 é o **centro**, o 3 é o **raio**. Um intervalo é um centro e uma tolerância em torno dele — e é assim que ele será usado daqui para a frente.

em bom português:

as pontas ficam **de fora** porque a desigualdade é estrita: em $x = 5$ a distância é 3, e 3 não é menor que 3.



$|x - 2| < 3$ lê-se: a distância de x até 2 é menor que 3

e a resposta já está dita: de −1 a 5, os dois de fora — porque é MENOR que 3, não menor ou igual

É esta frase que o **limite** vai usar

A definição de limite assusta pela quantidade de símbolos, e não pela ideia. Desmontada, ela é **a mesma frase desta aula, dita duas vezes**: uma sobre o que entra, outra sobre o que sai.

Quem lê $|x - a| < \delta$ como “a distância de x até a é menor que δ ” já entendeu metade. A outra metade é $|f(x) - L| < \varepsilon$, que é a mesma leitura com outros nomes.

A MESMA AULA, 25 MINUTOS DEPOIS

Ele passa da desigualdade com módulo para o ε - δ **sem trocar de assunto** — porque não é outro assunto. O degrau que costuma parecer um abismo é uma frase relida.

a mesma frase, duas vezes

o que esta aula deu

$|x - a| < \delta$ é “a distância de x até a é menor que δ ”



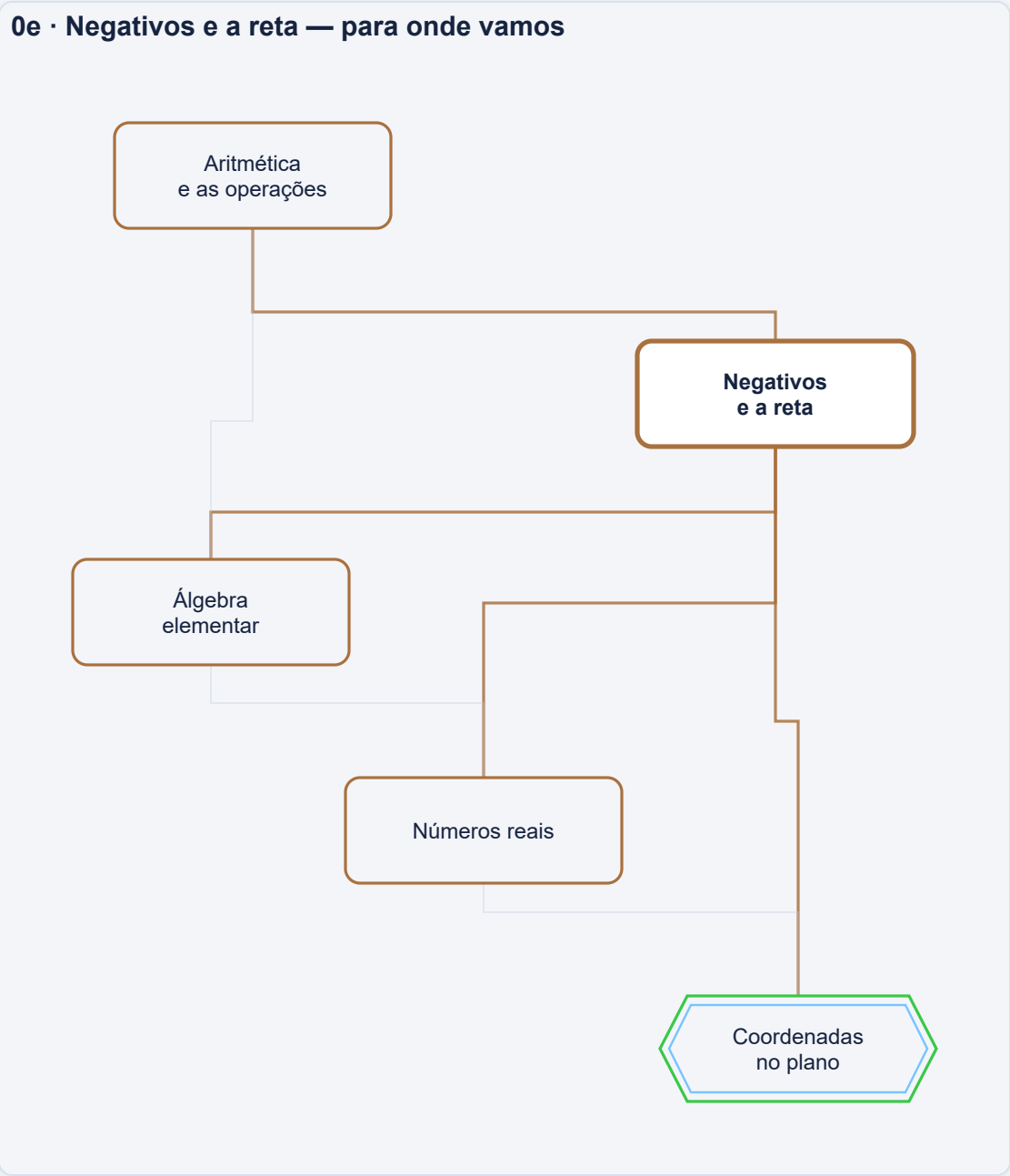
o que o cálculo vai pedir

$|f(x) - L| < \varepsilon$ é “a distância de $f(x)$ até L é menor que ε ”

Uma reta, e duas coisas em cima dela

uma ordem	$a < b$ é “ a está à esquerda”, e nenhum par fica sem decisão
uma separação	“maior” e “mais longe do zero” deixam de coincidir na metade esquerda
uma reflexão	multiplicar por negativo vira a fila — daí a desigualdade inverter
uma distância	$ a - b $, que não tem lado
uma definição	$ x $ é distância até o zero, não “tirar o sinal”
uma leitura	$ x - a < r$ é um intervalo: centro e raio

Este nó da base é consumido pelos **números reais** e pelas **coordenadas no plano** — e é por eles que ele chega aos dois troncos.



A reta guarda **duas** perguntas, e elas discordam

Abrimos dizendo que a reta não decora os números. O que ela faz é responder a duas perguntas diferentes sobre eles: *onde está* — que é ordem — e *quão longe do zero* — que é distância. Do zero para a direita as duas respostas concordam, e é por isso que a escola pode confundi-las por anos sem que ninguém perceba.

Do zero para a esquerda elas divergem, e a divergência tem nome: $-\frac{7}{2}$ é o menor dos dois e o maior em tamanho. Quem separa as duas perguntas lê $|x - a| < \delta$ na primeira vez que vê.

O QUE ESTA AULA NÃO CARREGA

A construção de $\mathbb{Z}$ a partir de $\mathbb{N}$, a demonstração de que a ordem é compatível com a soma e o produto, a completude da reta — que é dos **números reais** — e desigualdade com duas incógnitas.

em bom português:

e não repete o **oposto** nem a regra dos sinais: são do seminário **1**, que já existe e faz os dois como teorema.